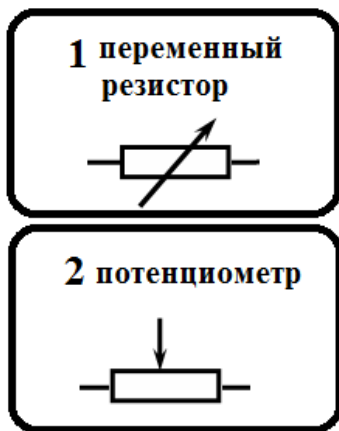


## Условие

### Задача 9-2 Чем и как питаться?

Оборудование: Источник питания (ЛИП или батарейка), два реостата 6 Ом, амперметр, вольтметр, ключ электрический, соединительные провода.

Для изучения характеристик различных элементов электрических цепей необходимо изменять напряжение. Для изменения напряжения используются различные способы. В данной задаче вам предстоит исследовать возможности изменения напряжения на исследуемом элементе с помощью реостата с максимальным сопротивлением примерно равным  $R_0 \approx 6$  Ом. Реостат можно использовать в цепи как резистор с переменным сопротивлением (обозначение 1) с двумя выводами, либо как потенциометр (обозначение 2) с тремя выводами. В качестве нагрузки во всех случаях используйте второй реостат, как переменный резистор.



### Часть 1. Подготовительная.

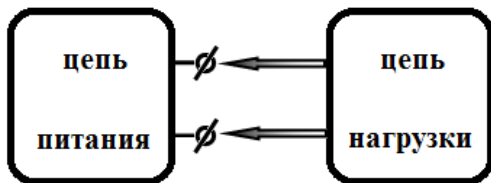
1.1 Измерьте максимальное напряжение на источнике  $U_0$ , подключив к нему вольтметр напрямую.

1.2 Измерьте максимальные сопротивления обоих реостатов  $R_{10}$ ,  $R_{20}$ . Приведите электрическую схему, с помощью которой вы проводили измерения.

\*В дальнейшем реостат с сопротивлением  $R_{10}$  используйте в цепи питания, реостат с сопротивлением  $R_{20}$  в цепи нагрузки.\*

В двух следующих частях Вам предстоит исследовать две схемы регулируемого источника («цепь питания»). Схемы «цепи питания» приведены в условии задачи. Включайте цепь питания только во время проведения измерений.

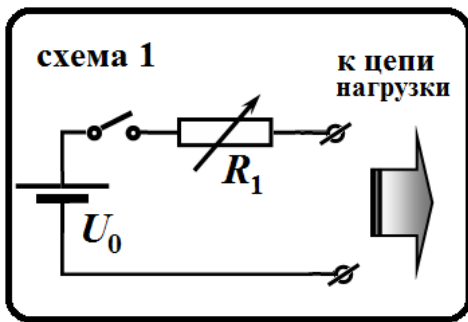
К этим схемам необходимо подключать «цепь нагрузки». Сопротивление нагрузки должно изменяться в максимально возможном диапазоне. Используя предоставленные измерительные приборы, Вам будет необходимо измерять сопротивление нагрузки и напряжение на нем.



1.3 Приведите электрическую схему «цепи нагрузки», удовлетворяющую этим требованиям. Опишите, как Вы будете измерять сопротивление нагрузки.

### Часть 2. Традиционная схема 1.

Исследуйте цепь питания, схема которой показана на рисунке.

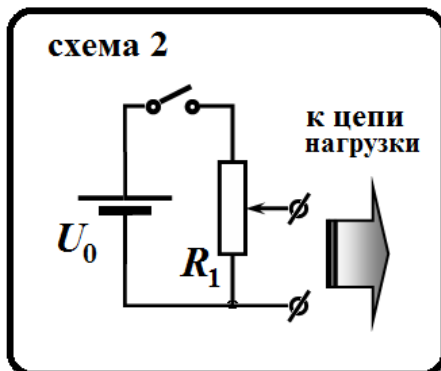


2.1 Считая источник идеальным источником напряжения, рассчитайте, в каких пределах  $U_{\min}$ ,  $U_{\max}$  можно изменять напряжение на нагрузке с помощью данной цепи питания, если ее сопротивление равно  $R_x$ .

2.2 Измерьте зависимости максимального  $U_{\max}$  и минимального  $U_{\min}$  напряжения на нагрузке от ее сопротивления  $R_x$ . 2.3 Постройте графики полученных зависимостей. На этом же бланке постройте графики теоретических зависимостей, рассчитанные по формулам, полученными Вами в п. 2.1. 2.4 Качественно объясните причины наблюдающихся различий.

### Часть 3. Традиционная схема 2.

Исследуйте цепь питания, схема которой показана на рисунке.



3.1 Считая источник идеальным источником напряжения, рассчитайте, в каких пределах  $U_{\min}$ ,  $U_{\max}$  можно изменять напряжение на нагрузке с помощью данной цепи питания, если ее сопротивление равно  $R_x$ . 3.2 Измерьте зависимости максимального  $U_{\max}$  и минимального  $U_{\min}$  напряжения на нагрузке от ее сопротивления  $R_x$ . 3.3 Постройте графики полученных зависимостей. На этом же бланке постройте графики теоретических зависимостей, рассчитанные по формулам, полученными Вами в п. 3.1. 3.4 Качественно объясните причины наблюдающихся различий.

### Часть 4. Какой у Вас источник?

Может все проблемы в источнике? Проверьте! Подключите реостат (переменный резистор) напрямую (через ключ!) к источнику (ЛИП или батарейке). Подключите измерительные приборы так, чтобы можно было измерять напряжение на резисторе и силу тока через него. 4.1 Приведите схему цепи, использованную Вами. 4.2 Изменяя сопротивление реостата, измерьте зависимость напряжения  $U$  на реостате от силы тока  $I$  через него. 4.3 Постройте график полученной зависимости  $U(I)$ . Качественно объясните полученную зависимость. 4.4 Постройте график зависимости мощности, выделяющейся на реостате от его сопротивления. Качественно объясните полученную зависимость.

### Решение

### Задача 9-2 Чем и как питаться?

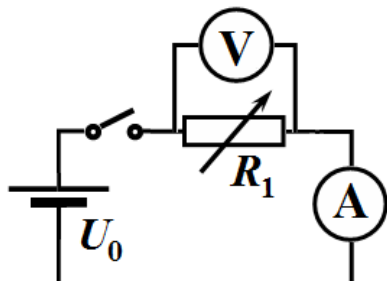
### Часть 1. Подготовительная.

1.1 В результате измерений получено значение  $U_0 = 3,7$  В

*Примечание.* Данное значение может быть иным, в зависимости от типа ЛИП или свежести батарейки.

1.2 Для измерения сопротивления необходимо одновременно измерить напряжение на реостате и силу тока через него. Схема для таких измерений очевидна и показана на рисунке. В результате измерений получено  $R_{10} = R_{20} = 6,4$  Ом.

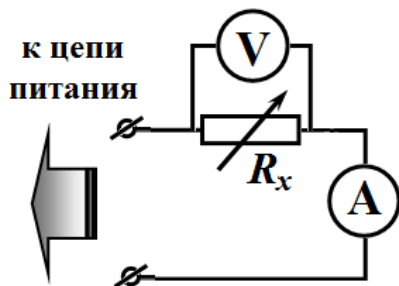
*Примечание.* Данное значение может быть иным, в зависимости от реостата.



1.3 Для выполнения заданий необходимо измерять напряжение  $U$  на реостате и силу тока  $I$  через него. Тогда сопротивление реостата можно рассчитать по закону Ома

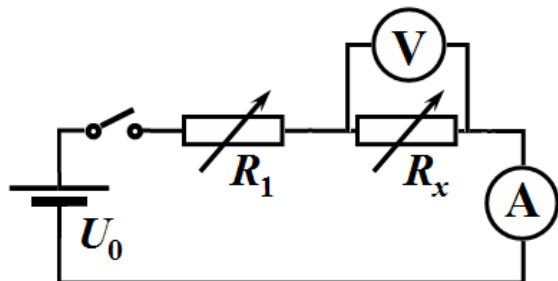
$$R = \frac{U}{I}. \quad (1)$$

Схема такой цепи также традиционна и показана на рисунке.



## Часть 2. Традиционная схема 1.

Схема измерений в данной части имеет вид, показанный на рисунке.



2.1 Не сложно подсчитать, что напряжение на нагрузке должно быть равно (если считать напряжение источника постоянным):

$$U = U_0 \frac{R_x}{R_1 + R_x}. \quad (2)$$

Соответственно, максимально напряжение на нагрузке будет при отключенном резисторе в цепи питания (при  $R_1 = 0$ )

$$U_{\max} = U_0; \quad (3)$$

А минимальное напряжение при полностью включенном резисторе в цепи питания (при  $R_1 = R_{10} = 6,4 \text{ Ом}$ )

$$U_{\min} = U_0 \frac{R_x}{R_{10} + R_x}. \quad (4)$$

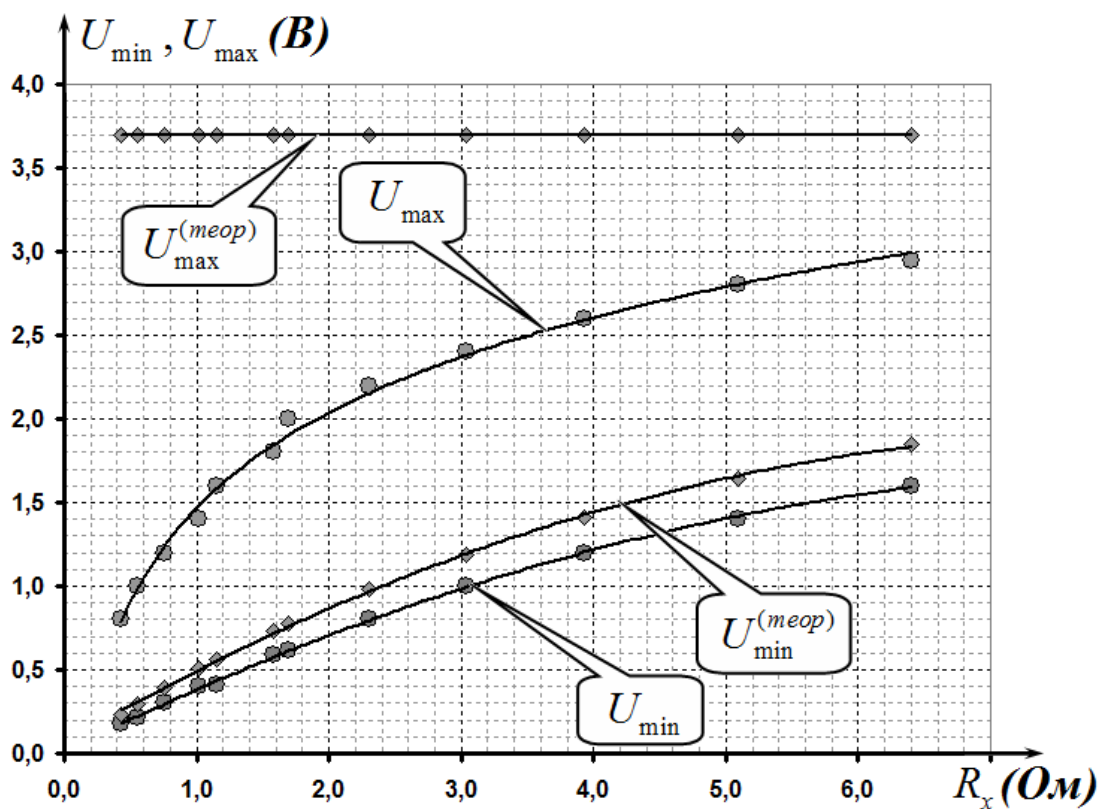
2.2 Измерения проводились в следующей последовательности: Устанавливалось некоторое значение сопротивление резистора  $R_x$  (в порядке убывания); устанавливалось максимальное сопротивление резистора  $R_1$  в цепи нагрузки, при этом измерялись значение напряжения через резистор  $R_x$  ( $U_{\min}$ ) и силы тока через него ( $I_{\min}$ ); не изменяя сопротивления  $R_x$ , сопротивление резистора  $R_1$  устанавливалось минимальным (нулевым) и проводились измерения напряжения и силы тока через резистор  $R_x$  ( $U_{\max}, I_{\max}$ , соответственно). Сопротивление  $R_x$  рассчитывалось, как по максимальным ( $R_x^{(1)} = \frac{U_{\max}}{I_{\max}}$ ), так и по минимальным ( $R_x^{(2)} = \frac{U_{\min}}{I_{\min}}$ ) напряжения и силы тока. Ввиду недостаточной точности измерения эти величины незначительно различались, поэтому в качестве окончательного значения использовалось среднее значение  $R_x = \frac{R_x^{(1)} + R_x^{(2)}}{2}$ . Также в таблице приведены теоретические значения минимального и максимального напряжений.

Все эти результаты приведены в Таблице 1.

**Таблица 1.**

| $U_{\min}, \text{ В}$ | $I_{\min}, \text{ А}$ | $U_{\max}, \text{ В}$ | $I_{\max}, \text{ А}$ | $R_x^{(1)}, \text{ Ом}$ | $R_x^{(2)}, \text{ Ом}$ | $R_x, \text{ Ом}$ | $U_{\max}^{(\text{теор})}, \text{ В}$ | $U_{\min}^{(\text{теор})}, \text{ В}$ |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,600                 | 0,250                 | 2,950                 | 0,460                 | 6,400                   | 6,413                   | 6,407             | 3,7                                   | 1,851                                 |
| 1,400                 | 0,275                 | 2,800                 | 0,550                 | 5,091                   | 5,091                   | 5,091             | 3,7                                   | 1,639                                 |
| 1,200                 | 0,300                 | 2,600                 | 0,675                 | 4,000                   | 3,852                   | 3,926             | 3,7                                   | 1,407                                 |
| 1,000                 | 0,325                 | 2,400                 | 0,800                 | 3,077                   | 3,000                   | 3,038             | 3,7                                   | 1,191                                 |
| 0,800                 | 0,350                 | 2,200                 | 0,945                 | 2,286                   | 2,328                   | 2,307             | 3,7                                   | 0,980                                 |
| 0,620                 | 0,375                 | 2,000                 | 1,150                 | 1,653                   | 1,739                   | 1,696             | 3,7                                   | 0,775                                 |
| 0,590                 | 0,360                 | 1,800                 | 1,175                 | 1,639                   | 1,532                   | 1,585             | 3,7                                   | 0,735                                 |
| 0,410                 | 0,390                 | 1,600                 | 1,275                 | 1,051                   | 1,255                   | 1,153             | 3,7                                   | 0,565                                 |
| 0,400                 | 0,400                 | 1,400                 | 1,350                 | 1,000                   | 1,037                   | 1,019             | 3,7                                   | 0,508                                 |
| 0,300                 | 0,410                 | 1,200                 | 1,525                 | 0,732                   | 0,787                   | 0,759             | 3,7                                   | 0,392                                 |
| 0,210                 | 0,420                 | 1,000                 | 1,675                 | 0,500                   | 0,597                   | 0,549             | 3,7                                   | 0,292                                 |
| 0,180                 | 0,430                 | 0,800                 | 1,775                 | 0,419                   | 0,451                   | 0,435             | 3,7                                   | 0,235                                 |

2.3 Графики полученных зависимостей показаны на рисунке.



2.4 Во всем диапазоне теоретические значения напряжений заметно превышают измеренные значения. Единственная возможная причина — уменьшение напряжения источника при увеличении силы тока через него.

*Теоретическое дополнение (от участников олимпиады не требуется!)*

Объяснение полученных зависимостей не сложно, если знать такие характеристики источника, как ЭДС и внутреннее сопротивление. Однако эти понятия не входят в программу курса физики 9 класса, поэтому и дано такое краткое объяснение.

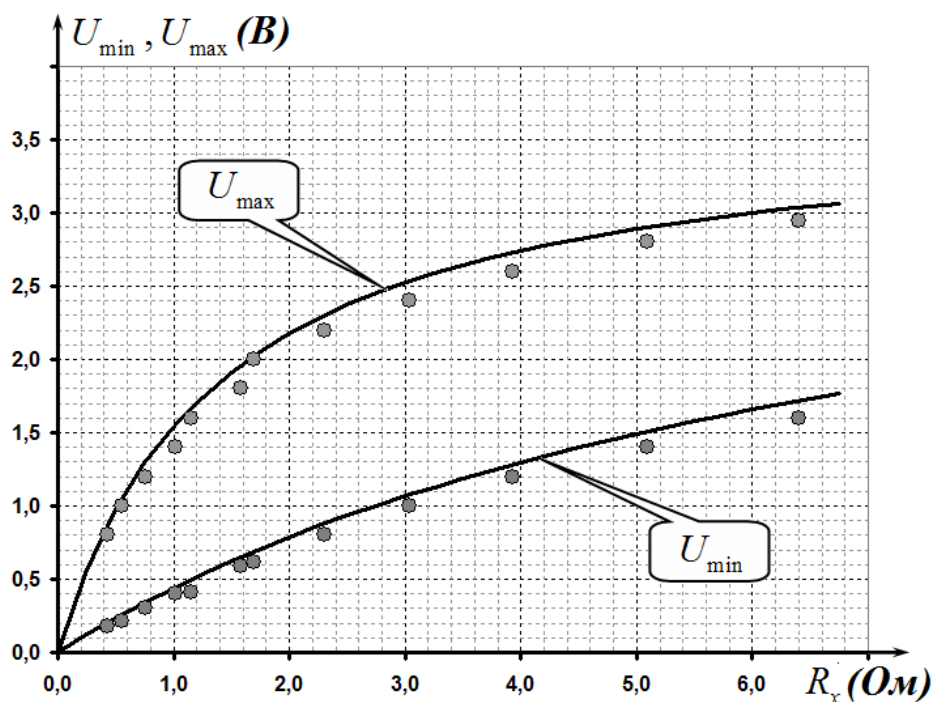
С учетом внутреннего сопротивления источника  $r \approx 1,4$  Ом и его ЭДС  $U_0 \approx 3,7$  В минимальное и максимальное значения напряжения рассчитываются по формулам

$$U_{\min} = U_0 \frac{R_x}{R_{10} + R_x + r}. \quad (4)$$

$$U_{\max} = U_0 \frac{R_x}{R_x + r}$$

На рисунке приведены результаты расчетов по этим формулам, для наглядности оставлены экспериментальные данные.

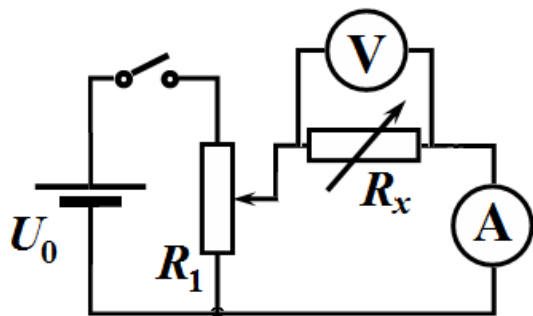
Как видно, наблюдается вполне приличное соответствие.



### Часть 3. Традиционная схема 2.

В данной части используется следующая схема.

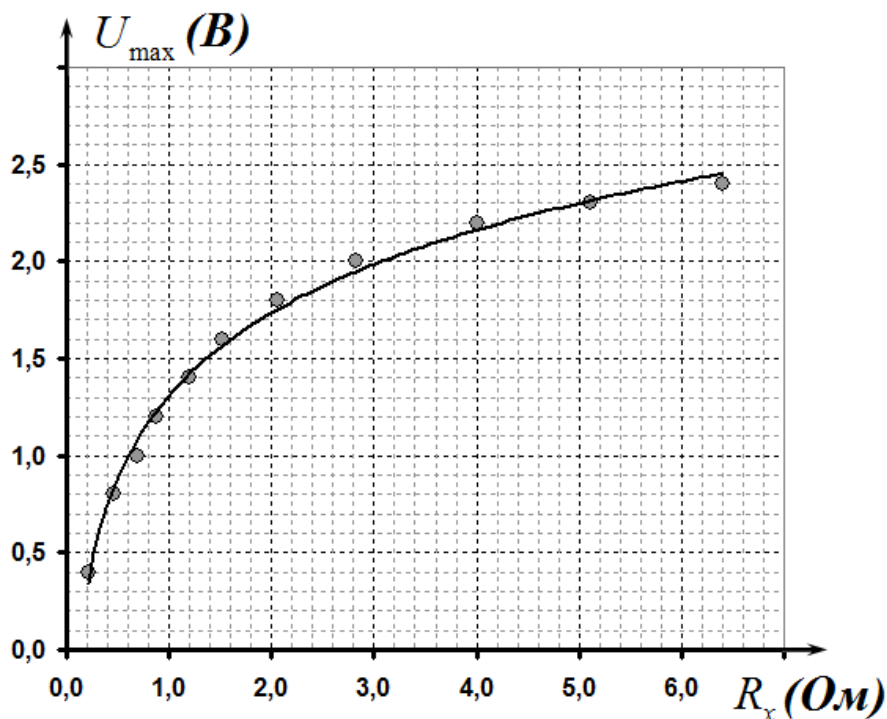
3.1 При постоянном напряжении источника в данной схеме цепи питания напряжение на нагрузке должно изменяться от нуля до  $U_0$ .



3.2 Измерения подтверждают, что минимальное значение напряжения на нагрузке равно нулю, поэтому эти данные не приводятся. Методика измерения аналогично той, которая описана в части 2. Результаты измерений и расчетов приведены в Таблице 2. По этим данным построен соответствующий график. Для экономии места теоретическое постоянное значение  $U_0 = 3,7$  В не приведено (не поместилось!).

**Таблица 2.**

| $U_{\max}, \text{В}$ | $I_{\max}, \text{А}$ | $R_x, \text{Ом}$ |
|----------------------|----------------------|------------------|
| 2,400                | 0,375                | 6,400            |
| 2,300                | 0,450                | 5,111            |
| 2,200                | 0,550                | 4,000            |
| 2,000                | 0,710                | 2,817            |
| 1,800                | 0,875                | 2,057            |
| 1,600                | 1,050                | 1,524            |
| 1,400                | 1,175                | 1,191            |
| 1,200                | 1,375                | 0,873            |
| 1,000                | 1,450                | 0,690            |
| 0,800                | 1,750                | 0,457            |
| 0,400                | 1,925                | 0,208            |



3.4 В этой схеме максимально возможное значение напряжения значительно меньше теоретического. Основная причина та же – падение напряжения (точнее ЭДС источника).

**Дополнение.** Можно провести точные расчет верхней границы напряжения с учетом ЭДС и внутреннего сопротивления источника. Результаты этих расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными.

#### Часть 4. Какой у Вас источник?

Схема измерений приведена на рисунке. Для получения необходимых данных следует провести измерения силы тока в цепи и напряжения на реостате. Сопротивление реостата рассчитывается по формуле (1), а мощность, выделяющаяся на реостате, по формуле

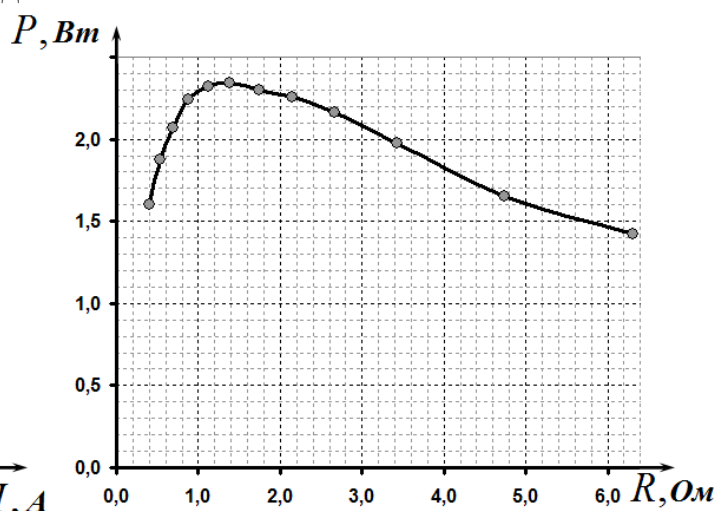
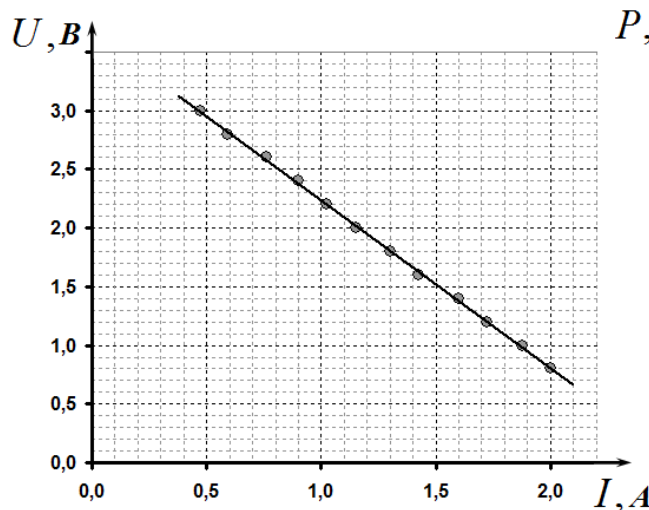
$$P = UI. \quad (5)$$

В таблице 3 приведены результаты измерений и соответствующих расчетов.

**Таблица 3.**

| $U, В$ | $I, А$ | $R, Ом$ | $P, Вт$ |
|--------|--------|---------|---------|
| 3,00   | 0,475  | 6,316   | 1,425   |
| 2,80   | 0,590  | 4,746   | 1,652   |
| 2,60   | 0,760  | 3,421   | 1,976   |
| 2,40   | 0,900  | 2,667   | 2,160   |
| 2,20   | 1,025  | 2,146   | 2,255   |
| 2,00   | 1,150  | 1,739   | 2,300   |
| 1,80   | 1,300  | 1,385   | 2,340   |
| 1,60   | 1,425  | 1,123   | 2,280   |
| 1,40   | 1,600  | 0,875   | 2,240   |
| 1,20   | 1,725  | 0,696   | 2,070   |
| 1,00   | 1,875  | 0,533   | 1,875   |
| 0,80   | 2,000  | 0,400   | 1,600   |

Графики полученных зависимостей приведены ниже.



Эти графики подтверждают сделанное предположение – напряжение на выходе источника уменьшается при увеличении силы тока через него.

